

Guión para exposición desarrollado

Energy-as-a-Service para viviendas en Madrid: domótica híbrida para ahorro en climatización

1. Apertura / presentación del problema

Buenos días. Soy **Gonzalo Pacheco Agredano** y en este trabajo presento una propuesta de **Energy-as-a-Service para viviendas en Madrid**, basada en una **arquitectura domótica híbrida edge + cloud** orientada al **ahorro energético en climatización**.

El punto de partida es claro: en una vivienda, el sistema **HVAC**, es decir, calefacción y aire acondicionado, representa una parte muy relevante del consumo energético. Sin embargo, en muchos hogares este consumo sigue gestionándose de forma poco eficiente, con programaciones fijas, escasa adaptación a la ocupación real de la vivienda, poca visibilidad del consumo y, en bastantes casos, dependencia excesiva de servicios cloud del fabricante.

A partir de este problema, planteo una solución con un enfoque claramente técnico de telecomunicaciones: una **arquitectura IoT residencial** que combine **sensórica, comunicaciones inalámbricas y cableadas, procesamiento local, conectividad con la nube y monitorización energética**, con el objetivo de **reducir consumo sin perder confort**, manteniendo además **privacidad, interoperabilidad y resiliencia operativa**.

2. Pregunta de investigación

La pregunta de investigación que guía el trabajo es la siguiente:

¿Qué arquitectura domótica, basada en edge + cloud, y qué conjunto mínimo de sensores y actuadores permiten maximizar el ahorro energético en HVAC en una vivienda tipo de Madrid, manteniendo la privacidad y un modelo de negocio viable por suscripción?

Esta pregunta no solo se centra en el ahorro, sino también en cuatro dimensiones clave:

- **viabilidad técnica,**
- **viabilidad económica,**
- **calidad y robustez de las comunicaciones,**
- **y protección de la privacidad del usuario.**

Es decir, no se busca simplemente “automatizar” una vivienda, sino justificar qué solución tiene más sentido desde el punto de vista de **telecomunicaciones, operación y servicio**.

3. Alcance del trabajo

Para que el proyecto sea realista, defendible y coherente, el alcance está claramente acotado.

El caso de uso es una **vivienda tipo en Madrid**, en un contexto climático templado, donde el objetivo principal es **reducir el consumo energético asociado a climatización** sin empeorar el confort del usuario.

Los **tres pilares funcionales** incluidos en la propuesta son:

1. HVAC inteligente

Control del sistema de calefacción y/o aire acondicionado mediante **termostato, relé/contacto seco, pasarela local o interfaz compatible** con la instalación existente.

2. Detección de presencia u ocupación

Permite activar modos de funcionamiento como **Comfort, Eco o Away**, ajustando el comportamiento del sistema a la ocupación real de la vivienda.

3. Monitorización eléctrica

Sirve para medir el impacto real de la automatización y cuantificar el ahorro energético obtenido.

Aquí conviene hacer una precisión importante: para demostrar de forma sólida el ahorro en climatización, lo ideal no es quedarse solo con una medida global del consumo de toda la vivienda, sino disponer, siempre que sea posible, de una **submedición específica del circuito HVAC**. De ese modo, el KPI principal queda mucho mejor justificado, porque se aísla mejor el efecto de la automatización sobre el sistema de climatización.

También es importante dejar claro **lo que no se incluye**:

- no se plantea **inteligencia artificial compleja**;
- no se integran **fotovoltaica ni vehículo eléctrico**;
- y no se aborda una **domótica general de toda la vivienda** más allá del ámbito HVAC.

Esto permite centrar el trabajo en una solución concreta, medible y técnicamente coherente.

4. Enfoque técnico de telecomunicaciones

Aunque el caso de uso está relacionado con eficiencia energética, el núcleo del proyecto es claramente de **telecomunicaciones**.

La solución se apoya en decisiones técnicas sobre:

- **protocolos de comunicación,**
- **topologías de red,**

- **reparto funcional entre edge y cloud,**
- **interoperabilidad entre dispositivos,**
- **seguridad de las comunicaciones,**
- **resiliencia ante fallos de conectividad,**
- **y gestión eficiente de dispositivos IoT.**

Es decir, no se trata simplemente de “poner sensores”, sino de diseñar una **arquitectura de comunicaciones doméstica robusta, eficiente y segura**, que permita intercambiar eventos, medidas y órdenes de control con baja latencia y alta fiabilidad.

Además, el enfoque teleco también se refleja en cómo se evalúa la propuesta. No solo interesa el ahorro energético, sino también métricas como:

- la **latencia de decisión local,**
- la **disponibilidad del servicio,**
- la **fiabilidad de la red doméstica,**
- la **autonomía estimada de sensores de bajo consumo,**
- y el **grado de dependencia de plataformas externas.**

Por tanto, la aportación del trabajo no está solo en automatizar una vivienda, sino en justificar técnicamente **qué arquitectura de comunicaciones tiene más sentido** para este caso de uso.

5. Arquitectura propuesta

La arquitectura planteada es **híbrida edge + cloud**.

Edge, en la vivienda

En el nivel local se sitúa un **hub doméstico o controlador edge**. Este elemento recibe información de los sensores, ejecuta reglas de control y toma decisiones rápidas, por ejemplo:

- si no hay ocupación, pasar el HVAC a modo **Eco**;
- si se detecta llegada del usuario, restaurar el modo **Comfort**;
- si hay desviaciones anómalas de temperatura o consumo, generar acciones o alertas locales.

Este procesamiento local aporta varias ventajas:

- **baja latencia,**
- **mayor privacidad,** porque los eventos sensibles no tienen que salir siempre de casa,
- y **continuidad de servicio,** incluso si falla la conectividad con Internet.

Aquí conviene ser preciso: si cae la conexión con la nube, la lógica principal de control puede seguir funcionando en local, pero la disponibilidad total del sistema sigue dependiendo del propio hub, de la alimentación eléctrica y del estado de la red local.

Aun así, el enfoque edge mejora claramente la resiliencia frente a soluciones totalmente cloud, donde la pérdida de conectividad puede dejar inutilizadas funciones importantes.

Cloud, de forma complementaria

La nube se reserva para funciones **no críticas en tiempo real**, como:

- paneles de visualización,
- analítica agregada,
- mantenimiento remoto,
- actualizaciones,
- generación de informes,
- alertas no críticas,
- y comparativas agregadas o seudonimizadas entre perfiles de uso.

De este modo, el sistema combina lo mejor de ambos mundos:

- **edge** para control inmediato, privacidad y resiliencia,
- y **cloud** para escalabilidad, supervisión y servicios avanzados.

6. Tecnologías de comunicación seleccionadas

Aquí entra una de las partes más importantes desde el punto de vista técnico.

Sensores ambientales y de presencia

Para sensórica ambiental y de presencia, la opción prioritaria es **Matter sobre Thread**, al permitir interoperabilidad sobre una **red IP de bajo consumo**. Como alternativa práctica, puede emplearse **Zigbee** cuando interese aprovechar un ecosistema ya desplegado o dispositivos específicos, normalmente mediante una **pasarela o bridge compatible**.

Aquí es importante no mezclar niveles tecnológicos:

- **Matter** actúa como una **capa de interoperabilidad y modelo común de dispositivos**, basada en IP.
- **Thread** es una de las tecnologías de red/transporte que puede usar Matter, además de **Wi-Fi** o **Ethernet**.
- **Zigbee**, en cambio, es otro ecosistema/protocolo distinto, no equivalente a Matter.

Esta precisión es importante porque evita confundir capas de la arquitectura.

En el caso de **Thread**, la arquitectura necesita un elemento clave: el **Thread Border Router**, que conecta la red Thread de bajo consumo con la red IP de la vivienda. En la propuesta, ese papel puede integrarse en el propio hub doméstico.

Además, conviene matizar que la ventaja de la **topología en malla** se aprovecha mejor cuando existen algunos nodos alimentados por red capaces de actuar como infraestructura estable. Si todos los nodos fueran sensores a batería, la robustez real de la malla sería menor. También es relevante señalar que puede haber **más de un Border Router**, aumentando así la resiliencia del acceso entre la red Thread y la red IP del hogar.

Desde el punto de vista de comunicaciones, esta elección es coherente porque:

- el tráfico generado por estos sensores es pequeño,
- no requieren gran ancho de banda,
- y se benefician de una red energéticamente eficiente, con buena cobertura interior y capacidad de integración en una arquitectura IP moderna.

Monitorización eléctrica

La monitorización eléctrica puede apoyarse en **Wi-Fi** o **Ethernet**, dependiendo del dispositivo y del tipo de instalación.

En este caso, interesa más la **fiabilidad**, la **disponibilidad continua** y la **facilidad de integración** que el ultra bajo consumo, ya que suelen ser equipos alimentados por red eléctrica.

Por eso, una conexión más estable y con mayor capacidad encaja mejor para el envío de medidas periódicas, el registro histórico y la integración con dashboards o sistemas de supervisión.

Control HVAC

El control de climatización se plantea priorizando **interfaces locales e interoperables** —como **OpenTherm**, **relé/contacto seco** o **pasarela local compatible**— para reducir dependencia de APIs cloud del fabricante y reforzar la resiliencia del sistema.

Las opciones, por orden de preferencia técnica, serían:

1. OpenTherm, cuando el sistema sea compatible y se trate de equipos modulantes. Es una opción especialmente interesante porque permite una integración más rica y más estandarizada entre termostato y equipo HVAC.

2. Relé o contacto seco, en sistemas más sencillos. Es una solución práctica, ampliamente compatible y útil cuando no existe interfaz digital más avanzada.

3. Pasarela local o interfaz compatible, cuando haga falta adaptar la instalación existente a la lógica de control propuesta.

4. API cloud del fabricante, solo como última opción. Puede ser funcional, pero es menos deseable en una arquitectura orientada a privacidad y resiliencia, porque introduce dependencia de conectividad externa y de servicios de terceros.

El criterio técnico principal aquí es la **interoperabilidad local**, es decir, poder actuar sobre el sistema HVAC sin quedar atado a una solución cerrada o exclusivamente cloud.

Si este proyecto se escalara desde vivienda hacia entornos de edificio o inmótica, estándares como **KNX** o **BACnet** pasarían a ser especialmente relevantes. Pero en este trabajo deben entenderse como **extensión futura**, no como parte del núcleo residencial de la propuesta.

7. Seguridad, privacidad y resiliencia

Uno de los argumentos más fuertes del trabajo es que no solo busca ahorrar energía, sino hacerlo con criterios de **seguridad, privacidad y continuidad operativa**.

La propuesta incorpora:

- **minimización de datos:** solo se envían a la nube los datos estrictamente necesarios;
- **procesamiento local de eventos sensibles**, como ocupación o patrones de presencia;
- **cifrado en comunicaciones y autenticación de dispositivos;**
- **control del usuario sobre los datos y la configuración;**
- y una arquitectura capaz de seguir operando cuando no hay Internet.

Este último punto es especialmente importante: si falla la conectividad con la nube, el sistema no debe quedar inutilizado. Gracias al diseño edge, la lógica principal de control puede seguir activa localmente, lo que mejora la disponibilidad del servicio y reduce la dependencia de terceros para decisiones en tiempo real.

Además, la privacidad no debe quedarse solo en una afirmación genérica. En una defensa más técnica, se puede concretar mediante preguntas como:

- **qué datos salen de la vivienda,**
- **con qué granularidad temporal,**
- **durante cuánto tiempo se conservan,**
- y si esos datos se envían **seudonimizados** o no.

Ese enfoque permite convertir la privacidad en un criterio más medible y mejor defendible, en lugar de tratarla solo como una idea cualitativa.

8. Modelo de negocio: Energy-as-a-Service

A nivel de negocio, la propuesta se articula como un modelo **Energy-as-a-Service**, basado en una combinación de:

- **coste inicial de instalación,**
- y **cuota mensual por servicio.**

La cuota puede incluir:

- acceso a la plataforma,
- soporte técnico,
- mantenimiento,
- actualizaciones,
- e informes de rendimiento energético.

Se proponen dos niveles de servicio:

Basic

- reglas de automatización,
- dashboard básico,
- soporte estándar.

Plus

- optimización por hábitos,
- alertas avanzadas,
- informes mensuales,
- y analítica más detallada.

La propuesta de valor no es solo “ahorrar”, sino ofrecer una combinación de:

- **ahorro energético,**
- **confort,**
- **simplicidad operativa,**
- **visibilidad del consumo,**
- **y privacidad como elemento diferenciador.**

Aun así, también conviene reconocer una limitación importante: este modelo es más creíble si se apoya en un **kit estandarizado** y en una **instalación repetible**, porque eso mejora la viabilidad operativa, simplifica despliegues y reduce costes de soporte. Por tanto, la propuesta puede entenderse también como un **servicio gestionado de eficiencia energética residencial**.

9. KPIs y cómo se evaluarían los resultados

Como el trabajo está orientado a formato de póster científico, es importante definir indicadores claros.

1. Porcentaje de ahorro en HVAC

Permite estimar cuánto reduce el sistema el consumo de climatización frente a una operación convencional.

Este KPI puede representarse por **escenarios** —conservador, medio y optimista— o mediante una comparación controlada. Aquí es importante señalar que la **submedición específica del HVAC** fortalece mucho la validez del indicador, porque evita atribuir al sistema efectos que en realidad podrían venir de otros consumos domésticos.

Además, aunque en el póster no hace falta entrar en gran detalle metodológico, sí conviene tener claro que el ahorro debe interpretarse teniendo en cuenta, al menos de forma razonable, factores como **ocupación real, uso del sistema y condiciones climáticas**.

2. Payback

Mide en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial a partir del ahorro conseguido y de la estructura de costes del servicio.

3. Consumo propio del sistema domótico

Es relevante porque la automatización también consume energía. Por tanto, hay que demostrar que el **ahorro neto** sigue siendo positivo incluso considerando sensores, hub y comunicaciones.

4. Privacidad

Puede medirse de forma cualitativa y semicuantitativa a través de:

- tipo de datos que salen de la vivienda,
- granularidad temporal,
- tratamiento local de eventos sensibles,
- retención de datos,
- y garantías de cifrado, autenticación y control del usuario.

5. Disponibilidad del servicio

Evalúa qué funciones siguen operativas cuando falla la conexión a Internet. Este KPI refuerza la justificación del enfoque edge.

6. Latencia de decisión local

Permite justificar una de las ventajas principales del edge: que determinadas acciones puedan ejecutarse de forma inmediata y sin dependencia de la nube.

7. Fiabilidad de comunicaciones

Ayuda a evaluar si la red doméstica soporta de forma robusta el intercambio de eventos entre sensores, hub y actuadores.

8. Autonomía estimada de sensores

Es un KPI útil cuando se emplean sensores de presencia o ambientales de bajo consumo alimentados por batería.

Con este conjunto de KPIs, la propuesta no solo se evalúa en términos energéticos y económicos, sino también desde el punto de vista de la **arquitectura de comunicaciones**.

10. Figuras clave del póster

El póster debe apoyarse mucho en visuales, así que las figuras son esenciales.

Figura 1. Arquitectura end-to-end

Mostrará el flujo completo:

sensores → hub local → HVAC → cloud/app

Esta figura servirá para explicar la topología del sistema, la conexión entre capas y el reparto funcional entre procesamiento local y servicios remotos.

Figura 2. Edge vs Cloud

Comparará qué funciones se ejecutan localmente y cuáles se delegan a la nube.

Aquí se destacarán especialmente:

- **latencia,**
- **privacidad,**
- **resiliencia,**
- **y dependencia o no de conectividad externa.**

Figura 3. Tecnologías y criterios de selección

Puede mostrar de forma muy visual:

- **Matter sobre Thread** para sensórica interoperable IP de bajo consumo,
- **Zigbee** como alternativa práctica mediante bridge o pasarela,
- **Wi-Fi/Ethernet** para monitorización eléctrica,
- **y OpenTherm / relé / pasarela local** para control HVAC.

Esta figura es muy importante porque aterriza el discurso teleco y evita que el póster parezca solo “energético”.

Figura 4. Gráfico de ahorro por escenarios

Representará el ahorro estimado en HVAC en distintos supuestos.

Será una de las gráficas más importantes porque conecta el diseño técnico con el valor tangible del sistema.

Figura 5. BOM + CAPEX/OPEX y customer journey

Permitirá mostrar:

- componentes principales del sistema,
- coste inicial aproximado,
- cuota de servicio,
- y el ciclo de vida del servicio:
instalación → configuración → operación → reportes → soporte

Así se conecta la arquitectura técnica con la viabilidad operativa y económica.

11. Qué se espera demostrar

Con este trabajo se espera demostrar tres ideas principales.

Primera, que una arquitectura híbrida bien diseñada puede reducir el consumo de climatización sin necesidad de recurrir a soluciones excesivamente complejas.

Segunda, que desde el punto de vista de telecomunicaciones, la combinación de protocolos adecuados, procesamiento local y servicios cloud complementarios permite construir una solución **robusta, interoperable, escalable y más resiliente**.

Tercera, que el modelo puede ser viable como servicio de suscripción si el ahorro energético, la experiencia de usuario, la privacidad y la operación técnica están bien equilibrados.

Además, el trabajo también pretende dejar una idea de actualidad tecnológica: la elección de una arquitectura apoyada en **Matter, redes IP domésticas y procesamiento local** no responde a una moda, sino a una evolución real del ecosistema domótico hacia mayor interoperabilidad, mejor integración energética y menor dependencia de plataformas cerradas.

12. Conclusión final

En conclusión, este trabajo desarrolla una propuesta de **domótica híbrida para viviendas en Madrid**, centrada en el ahorro energético en climatización mediante una **arquitectura IoT con enfoque de telecomunicaciones**.

La solución combina **sensores de presencia, monitorización eléctrica, control HVAC y procesamiento distribuido entre edge y cloud** para mejorar eficiencia, privacidad y disponibilidad.

Como resultado, se obtiene una propuesta **técnicamente defendible, escalable y compatible con un modelo de servicio basado en suscripción**, donde el valor no está solo en el ahorro, sino también en:

- la robustez de la arquitectura de comunicaciones,

- la interoperabilidad entre tecnologías,
- la resiliencia frente a fallos de conectividad,
- y la gestión segura de los datos.

En definitiva, la propuesta demuestra que una solución residencial de eficiencia energética puede diseñarse con una base sólida de telecomunicaciones, combinando ahorro, confort y operación técnica realista.

13. Cierre oral

Muchas gracias.